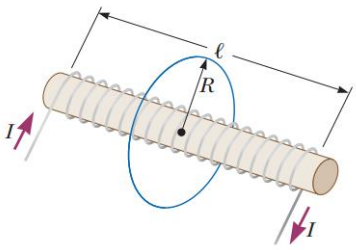
CHƯƠNG 31: ĐỊNH LUẬT FARADAY

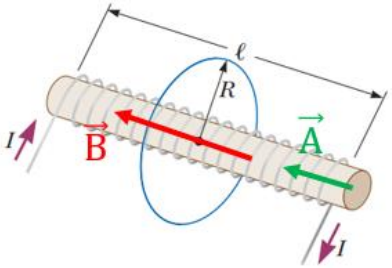
BÀI TẬP MẪU

1. Một cuộn solenoid có bán kính r = 1,25 cm và chiều dài l = 30 cm có 300 vòng và mang dòng điện 12 A. Tính từ thông qua một mặt phẳng tròn bán kính (a) R = 1 cm, (b) R = 2 cm và (c) R = 5 cm được đặt vuông góc và có tâm nằm trên trục của cuộn solenoid.



Giải

Từ trường trong lòng cuộn solenoid có chiều như hình vẽ và có độ lớn:



$$B = \mu_o \frac{N}{l} I = 4\pi.10^{-7}\frac{300}{0,3}.12 = 1,51.10^{-2}\,T$$

Vec-tơ diện tích của cuộn dây như hình vẽ, ta tính được từ thông gửi qua mặt phẳng vòng tròn có các bán kính:

$$R = 1cm \rightarrow \Phi_B = B.A.cos0 = B.\pi.R^2 = 1,51.10^{-2}.\pi.0,01^2 = 4,74.10^{-6}\,(T.m^2)$$

$$R = 2cm \rightarrow \Phi_B = B.A.cos0 = B.\pi.r^2 = 1,51.10^{-2}.\pi.0,0125^2 = 7,4.10^{-6}\,(T.m^2)$$

$$R = 5cm \rightarrow \Phi_B = B.A.cos0 = B.\pi.r^2 = 7,4.10^{-6}\,(T.m^2)$$

(Giải thích thêm: Từ trường tập trung ở trong lòng ống dây với bán kính vòng dây 1,25 cm, nên số đường sức từ gửi qua các mặt tròn bán kính từ 1,25 trở đi đều bằng nhau. Còn khi các mặt tròn có bán kính nhỏ hơn 1,25 thì khi diện tích nào nhỏ hơn sẽ hứng được ít đường sức hơn nên từ thông sẽ nhỏ hơn và ngược lại).

2. Từ thông xuyên qua một vòng kim loại tròn thay đổi theo thời gian như sau: $\Phi_B = 6t^3 - 27t^2$ (T.m²)(t tính bằng giây). Điện trở của vòng là 3Ω. (a) Tính độ lớn suất điện động trung bình trong vòng kim loại trong khoảng thời gian 5-10s. (b) Xác định dòng điện cảm ứng cực đại trong khoảng thời gian từ 0 đến 2s.

Giải

Suất điện động trung bình trong vòng kim loại trong khoảng thời gian 5-10s:

$$\bar{\varepsilon} = \left|\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}\right| = \left|\frac{(6.10^3 - 27.10^2) - (6.5^3 - 27.5^2)}{5}\right| = 645\,V$$

Áp dụng định luật Faraday, ta xác định được biểu thức tính dòng điện cảm ứng trong mạch:

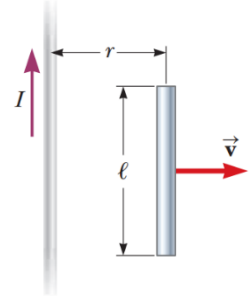
$$I_C = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{R} = \frac{-\dfrac{\boldsymbol{d\Phi_B}}{\boldsymbol{dt}}}{R} = -\frac{18t^2 - 54t}{3} = -6t^2 + 18t$$

Ta có, dòng điện cực đại khi $I'_C = 0 \leftrightarrow -12t + 18 = 0 \leftrightarrow t = 1,5\,s$

Vậy trong khoảng từ 0 – 2s, dòng điện đạt cực đại là:

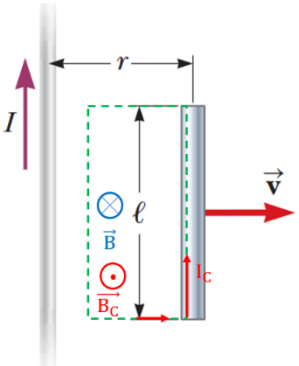
$$I_{Cmax} = -6.1,5^2 + 18.1,5 = 13,5\,A$$

3. Dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I đặt song song một thanh kim loại như hình vẽ. Kéo thanh chuyển động đều với vận tốc v. Hãy



xác định chiều và biểu thức tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh kim loại đang chuyển động khi nó cách dòng điện một đoạn r.

Giải



Giả sử khi kéo thanh về phía phải, nó tạo ra một mặt phẳng (đường nét đứt) như hình vẽ. Diện tích này tăng khi thanh di chuyển nên từ thông gửi qua diện tích này tăng.

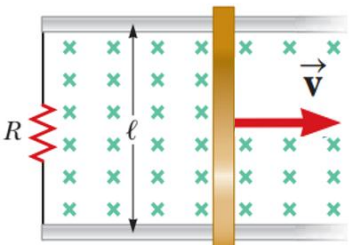
Mặc khác ta có từ trường tạo bởi dòng điện xuyên qua diện tích trên có phương vuông góc mặt giất, chiều hướng vào (hình vẽ).

Áp dụng định luật Lenz ta suy ra chiều của từ trường cảm ứng $\overrightarrow{B_C}$ hướng ra.

Từ quy tắc nắm tay phải, ta xác định được chiều dòng cảm ứng chạy trong thanh kim loại có chiều từ dưới lên.

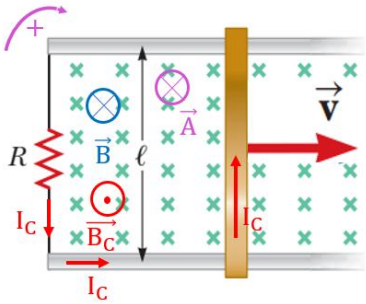
Áp dụng định luật Faraday ta xác định được độ lớn suất điện động xuất hiện trong thanh:

$$|\varepsilon| = \left|-\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = \left|-\frac{d(BAcos0)}{dt}\right| = \frac{d(B.l.vt)}{dt} = Blv = \frac{\mu_o I}{2\pi r}.l.v$$



4. Thanh dẫn chuyển động đều với vận tốc v trên hai thanh ray song song trong từ trường đều vuông góc và hướng vào mặt giấy. Xác định (a) chiều và (b) độ lớn dòng điện cảm ứng xuất hiện trong thanh theo R, l và B.

Giải



Giả sử chiều dòng điện cảm ứng là chiều thuận chiều kim đồng hồ, tương đương vec-tơ diện tích hướng vào như hình vẽ.

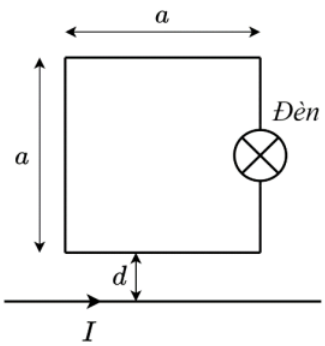
Áp dụng định luật Faraday ta tính được dòng điện cảm ứng trong khung dây khi kéo thanh:

$$I_C = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-\frac{d\Phi_B}{dt}}{R} = -\frac{1}{R}.\frac{d(BAcos0)}{dt} = -\frac{1}{R}\frac{d(B.l.vt)}{dt} = -\frac{Blv}{R} < 0$$

Do $I_C < 0$ nên dòng điện cảm ứng có chiều ngược với giả sử ban đầu.

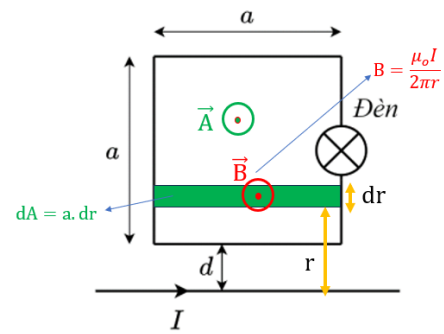
Kết luận: dòng cảm ứng có chiều ngược chiều kim đồng hồ (hình vẽ) và có độ lớn: $\boldsymbol{I_C = \frac{Blv}{R}}$

5. Một đường dây cao thế truyền tải một dòng điện hình sin có phương trình $I = \sqrt{2}cos100\pi t\ (kA)$. Người ta đưa lại gần một cuộn dây dẹt có N vòng hình vuông cạnh a = 30 cm, cách xa đường dây một khoảng d = 2 cm như hình vẽ. Cuộn dây có độ tự cảm và điện trở không đáng kể, được khép kín qua một bóng đèn. Đèn sáng lên khi điện áp hiệu dụng ở hai cực lớn hơn 1,5 V. (a) Tính từ thông gửi qua khung dây. (b) Tính suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung. (c) Xác định số vòng dây cần thiết để đèn sáng.



Giải

(a) Chia nhỏ cuộn dây hình vuông thành những phần tử có diện tích dA, cách dòng điện một đoạn r như hình vẽ. Tại mỗi diện tích dA, từ trường xuyên qua nó có độ lớn $B = \frac{\mu_o I}{2\pi r}$. Giả sử vec-tơ diện tích của khung dây có phương chiều hướng vào như hình vẽ.



Từ thông gửi qua toàn bộ diện tích cuộn dây:

$$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A} = \int B.dA.cos0 = \int_d^{d+a} \frac{\mu_o I}{2\pi r}.a.dr = \frac{\mu_o I.a}{2\pi} \int_d^{d+a} \frac{dr}{r}$$

$$\leftrightarrow \Phi_B = \frac{\mu_o a}{2\pi}.ln\frac{d+a}{d}.I = \frac{4\pi.10^{-7}.0{,}3}{2\pi}.ln\frac{0{,}02+0{,}3}{0{,}02}.\sqrt{2}.10^3.cos100\pi t = 2{,}35.10^{-4}.cos100\pi t \ (T.m^2)$$

(b) Áp dụng định luật Faraday ta tính được suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây N vòng:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -N.2{,}35.10^{-4}.100\pi.sin100\pi t = -7{,}39N.10^{-2}sin100\pi t \ (V)$$

(c) Ta có điện áp áp vào hai cực của bóng đèn tương đương suất điện động xuất hiện trong cuộn dây. Từ đó ta tính được điện áp hiệu dụng ở hai cực của đèn:

$$\boldsymbol{U = |\varepsilon_o|/\sqrt{2}}$$

Theo bài ra, đèn sáng khi $\boldsymbol{U \geq 1,5\,V}$:

$$\leftrightarrow \frac{|\boldsymbol{\varepsilon_o}|}{\sqrt{2}} \geq \boldsymbol{1,5} \leftrightarrow \frac{7{,}39.N.10^{-2}}{\sqrt{2}} \geq \boldsymbol{1,5} \leftrightarrow \boldsymbol{N \geq 28,7 \approx 29\ (vòng)}$$

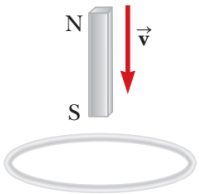
Vậy số vòng của cuộn dây tối thiểu 29 vòng thì đèn sẽ sáng.

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

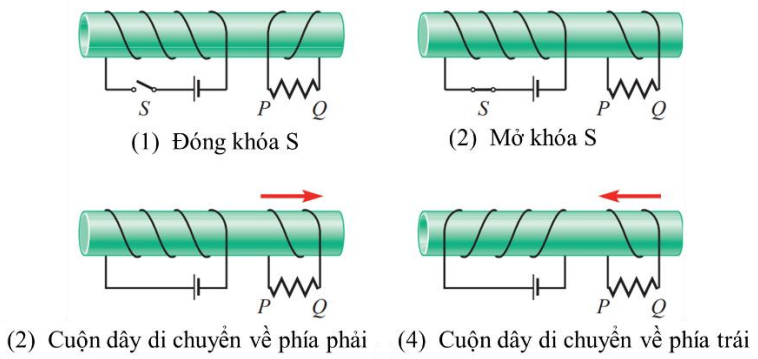
1. Phát biểu định luật Biot-Savart (C30)
2. Phát biểu định luật Ampere trong từ trường (C30).
3. Phát biểu định luật Gauss trong từ trường.
4. Phát biểu định luật Faraday trong cảm ứng điện từ.
5. Phát biểu định luật Lenz trong cảm ứng điện từ.
6. Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ?
7. Một phi thuyền vòng quanh trái đất có một cuộn dây trong nó. Phi hành gia đo được một dòng điện nhỏ trong cuộn dây mặc dù không có nam châm trong phi thuyền. Điều gì gây ra dòng điện?
8. Trong một máy phát điện có cuộn dây với N vòng quay trong từ trường. Làm thế nào để tăng suất điện động sinh ra trong cuộn dây? Dẫn chứng bằng công thức cụ thể

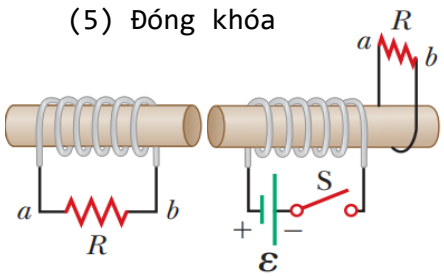
BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Cho vòng dây dẫn chữ nhật đặt gần một dây dài mang dòng điện I giảm theo thời gian (hình trái) và một thanh nam châm được giữ thẳng đứng đang tiến gần đến ở trên vòng dây nằm trong mặt phẳng nằm ngang (hình phải). Hãy vẽ dòng điện cảm ứng trong các vòng dây và giải thích.

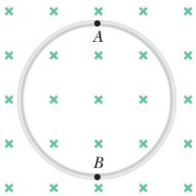


2. Hãy kết luận chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong các ống dây và vẽ hình trong 5 trường hợp bên dưới. Giải thích 1 trong 5 trường hợp đó.





3. Một vòng dây uốn được trong hình có bán kính 12 cm đặt trong từ trường có độ lớn 0,15 T. (a) Vòng dây được kéo tại điểm A và B đến khi diện tích gần bằng 0 mất 0,2 s, xác định chiều của dòng cảm ứng và tính độ lớn trung bình của suất điện động cảm ứng trong vòng dây trong khoảng thời gian này. (b) Nếu từ trường giảm với tốc độ 0,05 T/s, tìm độ lớn của suất điện động cảm ứng trong vòng dây.

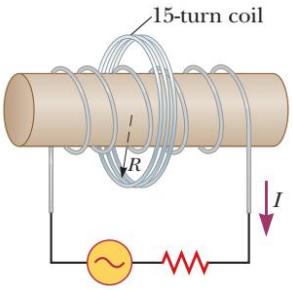


ĐS: Thuận chiều kim đồng hồ; 33,9 mV; 2,26 mV.

4. Để kiểm tra hô hấp của bệnh nhân trong bệnh viện, một đai mỏng được quấn quanh ngực bệnh nhân. Đai là một cuộn dây có 200 vòng. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích giới hạn bởi cuộn dây tăng 39 cm^2. Độ lớn từ trường trái đất là 50 μT và tạo một góc 28° với mặt phẳng cuộn dây. Giả sử bệnh nhân cần 1,8s để hít vào, tìm suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây.

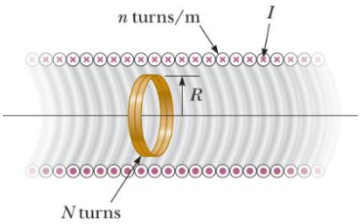
ĐS: -10,2μV.

5. Một cuộn dây 15 vòng có bán kính 10 cm được quấn quanh một solenoid bán kính 2 cm và 10^3 vòng/mét như hình. Dòng điện trong solenoid thay đổi theo thời gian $I = 5\sin 120t$ trong đó I có đơn vị là amperes và t là giây. (a) Nếu dòng điện trong mạch đang tăng và có chiều như hình vẽ, hãy xác định chiều của dòng cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây 15 vòng. Xác định biểu thức tính (b) từ thông gửi qua cuộn dây 15 vòng và (c) suất điện động cảm ứng trong cuộn dây 15 vòng theo thời gian.



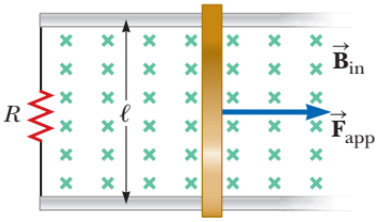
ĐS: Ngược chiều KĐH khi nhìn từ bên trái qua; ε = (1,42.10^{-2})cos120t (V)

6. Một cuộn solenoid dài có $n = 400$ vòng/m và mang một dòng điện $I = 30.(1 - e^{-1,60t})$ (A; s). Trong solenoid và đồng trục với nó là cuộn dây có bán kính $R = 6$ cm và có tổng $N = 250$ vòng dây như hình. (a) Giả sử dòng điện trong cuộn solenoid đang giảm, xác định chiều của dòng cảm ứng trong cuộn dây. (b) Xác định biểu thức suất điện động cảm ứng trong cuộn dây theo thời gian.

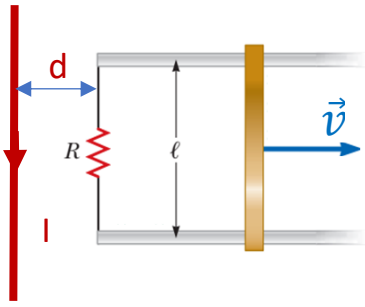


ĐS: ε = 68,2e$^{-1,60t}$ (mV)

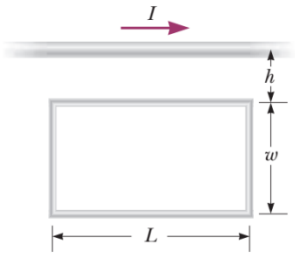
7. Xét một hệ như hình. Giả sử $R = 6\ \Omega$, $l = 1,2$ m, từ trường đều hướng vào có độ lớn là 2,5 T. (a) Thanh sẽ di chuyển về phía phải với tốc độ bao nhiêu để tạo ra một dòng điện 0,5 A trong điện trở. (b) Nếu thanh di chuyển với gia tốc 3 m/s^2 thì sau 2 s dòng điện đi qua điện trở là bao nhiêu?
ĐS: 1 m/s; 3 A.



8. Một thanh kim loại có thể trượt không ma sát với vận tốc v = 10 cm/s tựa trên các thanh kim loại thẳng song song nhau cách nhau một đoạn l = 10 cm, để tạo thành một mạch điện kín hình chữ nhật và được đặt trong từ trường do dòng điện thẳng dài vô hạn I = 1A tạo nên. Biết d = 10 cm và R = $10^{-6}\Omega$. Xác định (a) chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch và (b) độ lớn dòng cảm ứng trong mạch lúc 2s.

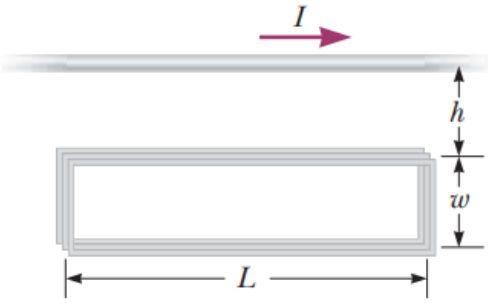


9. Một vòng dây hình chữ nhật chiều rộng ω và chiều dài L và một dây thẳng dài có mang dòng điện I nằm trên mặt bàn như hình. (a) Xác định biểu thức tính từ thông qua vòng dây do dòng điện I. (b) Giả sử dòng điện thay đổi theo thời gian theo công thức $I = a + bt$ trong đó a, b là hằng số. Xác định suất điện động cảm ứng trong vòng dây nếu $b = 10$ A/s, $h = 10$ cm, $\omega = 10$ cm và $L = 1$ m. (c) Chiều của dòng điện cảm ứng trong hình chữ nhật?



ĐS: (a) $\Phi_B = \int_h^{h+\omega} \frac{\mu_0 IL}{2\pi}\frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} ln\left(\frac{h+\omega}{h}\right)$, (b) 4,8 μV, (c) Ngược chiều kim đồng hồ

10. Một dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện $I = 50\sin(200\pi t)$ nằm trên cuộn dây hình chữ nhật có N = 100 vòng. Biết h = w = 5cm, L = 20 cm. (a) Xác định biểu thức tính từ thông gửi qua cuộn dây. (b) Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây hình chữ nhật lúc 2s.



11. Một máy phát điện có cuộn dây 250 vòng, từ thông gửi qua mỗi vòng $\Phi_B = 2,5.10^{-4} cos\omega t\ (Wb)$. Khi khung dây quay với tốc độ góc 600 vòng/phút, hãy xác định (a) suất điện động chạy trong cuộn dây theo thời gian, (b) giá trị dòng

điện cực đại trong máy phát. (c) Một bóng đèn được nối với máy phát trên, đèn sẽ sáng dưới điện áp hiệu dụng 3V. Với tốc độ quay trên đèn có sáng không? Nếu không, hãy xác định tốc độ tối thiểu khung dây phải quay để đèn sáng.

ĐS: 3,93sin20πt (V); 648 vòng/phút.

12. Trong máy phát điện AC, một khung dây hình vuông cạnh 10 cm đang quay với tần số 60 Hz trong từ trường đều 0,8 T. Điện trở của khung R = 1Ω. (a) Xác định từ thông gửi qua khung dây theo thời gian. Tại thời điểm 10s, hãy tính (b) dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung, (c) công suất cung cấp cho khung và (d) momen lực cần tác dụng để làm quay khung. ($P = I^2R$; $P = F.v = \tau.\omega$)
ĐS: 8cos(120πt) (mT.m^2); 0,53 A; 0,073 W; 1,94.10^{-4} N.m.